



2.6 Funciones racionales (HL)

Funciones · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Una función racional de la forma $f(x) = (ax+b)/(cx+d)$ ($c \neq 0$, $ad-bc \neq 0$) es una transformación de $y=1/x$. Tiene una asíntota vertical en $x=-d/c$ (donde el denominador es cero) y una asíntota horizontal en $y=a/c$ (la razón de los coeficientes principales, obtenida por división polinómica cuando $x \rightarrow \pm\infty$). El gráfico consta de dos ramas que se aproximan a estas asíntotas.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Halla las asíntotas de $f(x) = (2x+1)/(x-3)$, y las intersecciones con los ejes.
Asíntota vertical: $x-3=0$, entonces $x=3$.
Asíntota horizontal: $y=2/1=2$ (razón de los coeficientes principales).
Intersección con y: $f(0)=1/(-3)=-1/3$.
Intersección con x: $2x+1=0$, $x=-1/2$.

Chequeo rápido · alternativas

La función $f(x) = (3x-2)/(x+4)$ tiene asíntotas vertical y horizontal:

- A $x=4$, $y=3$
- B $x=-4$, $y=3$
- C $x=-4$, $y=-2$
- D $x=4$, $y=-2$

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Considera $f(x) = (5-2x)/(x+1)$, $x \neq -1$. [7]
- (a) Escribe $f(x)$ en la forma $A + B/(x+1)$ mediante división, e indica las ecuaciones de ambas asíntotas.
 - (b) Halla las coordenadas del punto o puntos donde $f(x)$ corta los ejes de coordenadas.
 - (c) Esboza las características clave descritas, e indica el recorrido de f .

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

- (a) $(5-2x)/(x+1) = (-2(x+1)+7)/(x+1) = -2 + 7/(x+1)$. Entonces asíntotas: vertical $x=-1$, horizontal $y=-2$.
- (b) Intersección con y: $f(0)=5/1=5$, punto $(0,5)$. Intersección con x: $5-2x=0$, $x=2.5$, punto $(2.5,0)$.
- (c) Como $f(x)=-2+7/(x+1)$ y $7/(x+1)$ puede tomar cualquier valor real distinto de cero, el recorrido es $f(x) \neq -2$ (todos los reales excepto -2).

Respuesta del chequeo rápido

B. Asíntota vertical donde denominador=0: $x=-4$. Asíntota horizontal: razón de los coeficientes principales = $3/1 = 3$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.